

Comité Organizador de la 28a Olimpiada
Mexicana de Matemáticas. Delegación Nayarit
**XVI OLIMPIADA NAYARITA DE MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS DE
SECUNDARIA Y BACHILLERATO, SEPTIEMBRE 2014. EXAMEN FINAL**

Clave:

INTRUCCIONES GENERALES: Contesta correctamente el siguiente examen, los problemas valen 7 puntos cada uno, justifica todos tus resultados y presenta el desarrollo de cada problema en hojas separadas. No se permite el uso de tablas, calculadoras o formularios, tienes 4 horas para contestarlo.

Problema 1.

Encuentra todos los enteros positivos x que satisfacen la ecuación

$$x^2 = 3^{x-11} + 144$$

Problema 2.

Dado un número entero n de tres cifras con la cifra de las decenas menor que 7, llamemos $f(n)$ al número que se obtiene al sumar 3 a la cifra de las decenas, y después escribir las cifras en orden inverso. (Por ejemplo, $f(618) = 846$.) Encuentra todos los números n tales que $f(n) = 4n$.

Problema 3.

El entero positivo n y el primo p cumplen que p no divide a $(3n)!$ pero si divide a $(3n + 1)! + (3n + 2)!$. Mostrar que 3 divide a $p - 1$.

Problema 4.

Sea ABC un triángulo acutángulo. Sean D , E y F los respectivos pies de las alturas en A , B y C . Sean D' , E' , F' , puntos sobre los segmentos BC , CA y AB (respectivamente) tales que $|BD| = |D'C|$, $|CE| = |E'A|$ y $|AF| = |F'B|$. Probar que son concurrentes las perpendiculares a BC en D' , a CA en E' y a AB en F' .

Problema 5.

Un triángulo equilátero de lado 7 se divide en triángulos equiláteros de lado 1 (ver la figura). Se pintan todos los vértices de los triángulos usando los colores rojo, verde y azul de manera que cada triangulito de lado 1 tiene un vértice de cada color. Probar que si se eligen segmentos (de lado 1) de manera que cada vértice pertenece a exactamente un segmento, entonces el número de segmentos elegidos que van de un vértice rojo a uno azul es el mismo que el número de segmentos que van de un vértice rojo a uno verde.

